

石油炼制技术专业教学标准（中等职业教育）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应石油、煤炭及其他燃料加工行业数字化、智能化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下工艺装置操作、产品检测 and 产品销售等岗位（群）的新要求，不断满足石油和化工行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准落实中职基础性定位，推动多样化发展，是全国中等职业教育石油炼制技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校石油炼制技术专业人才培养方案，办出水平，办出特色。

2 专业名称（专业代码）

石油炼制技术（670202）

3 入学基本要求

初级中等学校毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	生物与化工大类（67）
所属专业类（代码）	化工技术类（6702）
对应行业（代码）	石油、煤炭及其他燃料加工业（25）
主要职业类别（代码）	石油炼制生产人员（6-10-01）、其他石油加工和炼焦、煤化工生产人员（6-10-99）、基础化学原料制造人员（6-11-02）
主要岗位（群）或技术领域	工艺装置操作、产品检测、产品销售……
职业类证书	化工精馏安全控制、化工危险与可操作性（HAZOP）分析……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，扎实的文化基础知识、较强的就业创业能力和学习能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向石油、煤炭及其他燃料加工行业的石油炼制生产人员，其他石油加工和炼焦、煤化工生产人员，基础化学原料制造人员等职业，能够从事工艺装置操作、产品检测和产品销售等工作的技能人才。

7 培养规格

本专业学生应全面提升知识、能力、素质，筑牢科学文化知识和专业类通用技术技能基础，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、历史、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握基础化学知识和化工单元操作过程及常用石油加工工艺方法的原理；

（6）掌握石油及产品的化学组成和理化性质，了解汽油、航煤、柴油及润滑油等主要炼油产品的使用性能，以及石油及产品的物理性质、使用性能与化学组成的关系等知识；

（7）掌握常用化学分析和仪器分析技能，正确掌握分析检测的基本操作，具有遵守行业法规和实事求是的科学态度；

（8）具有识读工艺流程图、设备结构图、设备布局图和管路布局图等的能力，能绘制工艺流程图和设备结构简图；

（9）熟悉炼油装置关键设备的名称、规格、型号、构造、性能、材质、备品配件，具有炼油装置维护基础知识和设备安全使用知识；

（10）掌握石油炼制生产中的常用机械设备和自动化仪表控制系统的组成、操作使用及基本维护技能；

（11）掌握石油炼制生产中化工单元过程的基本操作技能，具有操作典型设备的能力；

（12）掌握石油炼制生产中典型装置的开停车、正常运行和故障判断及处理的仿真操作技能；

(13)掌握信息技术基础知识,具有适应本行业数字化和智能化发展需求的基本数字技能;

(14)具有终身学习和可持续发展的能力,具有一定的分析问题和解决问题的能力;

(15)掌握身体运动的基本知识和至少1项体育运动技能,养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯;具备一定的心理调适能力;

(16)掌握必备的美育知识,具有一定的文化修养、审美能力,形成至少1项艺术特长或爱好;

(17)树立正确的劳动观,尊重劳动,热爱劳动,具备与本专业职业发展相适应的劳动素养,弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治、语文、历史、数学、化学、外语(英语等)、信息技术、体育与健康、艺术、劳动教育等列为公共基础必修课程。将党史国史、中华优秀传统文化、国家安全教育、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程,是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程;专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程,是培养核心职业能力的主干课程;专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程,是提升综合职业能力的延展课程。

学校可结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程,进行模块化课程设计,依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等,开展项目式、情境式教学,结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业,可结合教学实际,探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

一般设置5门。包括:基础化学、化工制图、化工机械与设备基础、电气仪表及自动化、化工分析等领域的课程。

(2) 专业核心课程

一般设置6门。包括:化工单元操作、石油产品概论、炼油设备、绿色化工及清洁生产、石油炼制工艺、化工安全等领域的课程。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	化工单元操作	① 操作加热炉、换热器等设备进行加热、冷却等操作。 ② 操作初馏塔、常压塔、减压塔、压缩机、吸收与解吸塔、稳定塔等设备分离出中间产品。 ③ 操作余热回收蒸汽发生器、低温热回收等设备回收热量。 ④ 能进行单元装置的开停车操作、正常运行与质量分析、故障处理与维护等	教学内容： ① 流体输送。 ② 传热操作。 ③ 蒸发及非均相物系分离。 ④ 精馏操作。 ⑤ 吸收操作。 ⑥ 萃取及干燥操作。 教学要求： ① 了解常见单元操作的基本原理。 ② 熟悉常见单元操作的基本计算方法。 ③ 掌握常见单元操作设备的结构、应用和操作要点。 ④ 能进行单元设备常规维护。 ⑤ 能解决单元操作中的常见问题
2	石油产品概论	① 熟悉石油炼制的主要方法。 ② 搜集石油及主要产品的物理性质、化学组成资料，分析使用性能及其影响因素。 ③ 能够根据原油的物理性质和综合评价，初步确定加工方案	教学内容： ① 石油炼制体系。 ② 石油的利用。 ③ 石油的一般性状及化学组成。 ④ 石油及其产品的物理性质（蒸气压、馏程、密度、特性因数、低温流动性等）。 ⑤ 石油产品的分类。 ⑥ 石油产品的使用要求。 ⑦ 原油的分类和评价。 教学要求： ① 了解石油炼制在化学工业中的重要地位和主要方法。 ② 掌握石油及产品（液体燃料、润滑油、石蜡、沥青、石油焦、炼厂气等）的化学组成、物理性质、评价指标和工业用途。 ③ 了解原油的分类方法、评价内容、加工方案类型，能够初步确定加工方案。 ④ 掌握主要产品（汽油、柴油、喷气燃料）的使用要求。理解其他石油产品（润滑油、石蜡、沥青、石油焦）的使用要求。 ⑤ 能进行石油产品的分类和评价

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
3	炼油设备	① 熟悉炼油设备分类、要求及发展。 ② 借助实训装置、图片和教师指导，认识常用炼油设备的结构，体会工作原理。 ③ 按照操作规程安全规范地启用、维护常用炼油设备	教学内容： ① 炼油设备基础知识。 ② 离心泵、压缩机等流体输送设备操作。 ③ 传热设备操作。 ④ 精馏塔设备操作。 ⑤ 吸收、解吸设备操作。 ⑥ 其他附属设备操作。 教学要求： ① 了解炼油主要设备的分类、材质及技术发展。 ② 掌握原油预处理设备、常减压蒸馏设备、催化裂化设备、催化重整设备、加氢精制设备、延迟焦化设备、油品储存设备及其附属设备的结构、特点与工作原理等。 ③ 能依据操作规程安全规范启用炼油设备，会进行简单的设备维护
4	绿色化工及清洁生产	① 熟悉清洁生产的概念及评价方法。 ② 讨论清洁生产审核的主要内容和方法。 ③ 制定企业进行清洁生产的原理与方案	教学内容： ① 传统“三废”处理技术。 ② 清洁生产审核及案例。 ③ 清洁生产实践。 ④ 生产过程的清洁生产。 ⑤ 过程单元分析。 ⑥ 清洁生产与循环经济。 教学要求： ① 熟悉绿色化工、清洁生产、环境保护、安全防护的基础知识。 ② 掌握清洁生产的概念、主要途径、清洁生产审核的主要内容和方法。 ③ 能分析并初步排除化工生产操作中的潜在风险。 ④ 具备化工清洁生产、绿色生产意识，树立循环经济理念
5	石油炼制工艺	① 操作电脱盐等设备，进行原油脱盐、脱水处理。	教学内容： ① 原油预处理。 ② 常减压蒸馏。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
5	石油炼制工艺	② 熟悉比较常用的石油炼制方法。 ③ 操作石油炼制装置。 ④ 简单核算石油炼制装置系统物料和能量	③ 催化裂化、加氢精制。 ④ 延迟焦化、催化重整。 ⑤ 石油产品精制。 ⑥ 炼厂气加工。 教学要求： ① 了解石油炼制的主要方法和生产流程。 ② 掌握典型石油炼制各加工过程的基本原理、工艺过程及影响因素。 ③ 会进行相关的简单工艺计算。 ④ 能按操作规程完成石油炼制主体装置的开停车操作和运行操作，并在生产过程中实施安全环保、节能降耗和清洁生产措施
6	化工安全	① 熟悉职业健康、安全生产、环境保护和产品质量管理知识。 ② 搜集安全生产有关法律法规及制度，理解防火、防爆、防毒及相应救护要领。 ③ 辨识简单化工装置的潜在风险。 ④ 制定石油仓储、运输及生产各环节的安全清洁生产方案	教学内容： ① 环境、职业健康安全管理体系。 ② 化工防火防爆。 ③ 化工电气安全。 ④ 危险化学品。 ⑤ 特种设备安全。 ⑥ 职业卫生与个人防护。 ⑦ 现场急救与应急处置的方法、步骤与实施。 教学要求： ① 了解职业健康、安全生产、环境保护和产品质量管理知识。 ② 熟悉化工电气、危险化学品、特种安全设备的相关理论、分类、特点、防护技术及措施。 ③ 掌握安全生产有关法律法规及制度以及防火、防爆、防毒及相应救护要领

（3）专业拓展课程

主要包括：化工产品营销、油品储运、煤焦油加工工艺、石油化工生产工艺、工业催化技术等领域的內容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行化工单元操作仿真实训、化工单元装置操作实训、化工分析实训、石油炼制工艺仿真实训等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在石油、煤炭及其他燃料加工业的企业进行工艺装置操作、产品检测、产品销售等实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

每学年为 52 周，其中教学时间 40 周（含复习考试），累计假期 12 周，岗位实习按每周 30 学时安排，3 年总学时不少于 3000 学时。按 16~18 学时折算 1 学分。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

公共基础课程学时一般占总学时的 1/3，可根据不同专业人才培养的需要在规定范围内适当调整，但必须保证党和国家要求的课程和学时。专业课程学时一般占总学时的 2/3。实习时间累计不超过 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排，校外企业岗位实习时间一般不超过 3 个月。实践性教学学时原则上要占总学时 50% 以上。各类选修课程的学时占总学时的比例应不少于 10%。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

专任教师队伍的数量、学历和职称要符合国家有关规定，形成合理的梯队结构。学生数与专任教师数比例不高于 20:1，专任教师中具有高级专业技术职务人数不低于 20%。“双师型”教师占专业课教师数比例应不低于 50%。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能广泛联系行业企业，了解国内外石油、煤炭及其他燃料加工行业发展新趋势，准确把握行业企业用人需求，具有组织开展专业建设、教科研工作和企业服务的能力，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有教师资格证书；具有能源化学工程、化学工程与工艺等相关专业学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展化工分析、化工单元操作、化工生产仿真、化工认识实习等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）化学实验室

按照《中等职业学校化学课程标准（2020 年版）》中规定的实验仪器配置建议表进行配置。用于化学实验基本操作，溶液配制、稀释和 pH 测定，认识重要有机化合物的性质，认识常见生物分子的性质、电化学腐蚀与金属防护、胶黏剂的配制与使用等实验教学。

（2）化工分析技术实验室

配备酸式滴定管、碱式滴定管、锥形瓶、移液管、容量瓶、吸量管、pH 玻璃电极、饱

和甘汞电极、酸度计、恒温槽、电导仪、光亮及铂黑电导电极、紫外-可见分光光度计、石英吸收池等，用于酸碱滴定法、配位滴定法、氧化还原滴定法、沉淀滴定法、电位分析法、电导分析法、吸光光度分析法等实验教学。

（3）化工单元操作实训室

配备流体流动阻力的测定实训设备、离心泵特性曲线的测定实训设备、换热器操作实训设备、精馏操作实训设备、吸收解吸操作实训设备，用于化工单元操作实训教学。

（4）化工管路拆装实训室

配备直管段、管件、阀门（法兰、螺纹连接）、密封材料、管钳、试压装置、带有流体输送机械的拆卸装置，用于认识化工管路拆卸工具，掌握化工管路基本知识，进行化工管路的拆卸、安装与试压等实训教学。

（5）化工仿真实训室

配备典型化工单元操作仿真实训项目和炼油工艺操作仿真实训项目设备设施，如离心泵操作、液位控制操作、列管换热器操作、精馏塔操作、吸收解吸塔操作、釜式反应器操作、固定床反应操作、液化床反应操作、加热炉操作、压缩机操作、常减压蒸馏操作、典型炼油工艺操作等，用于化工单元操作、石油炼制工艺等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供工艺装置操作、产品检测、产品销售等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要

包括：专业知识技能、职业鉴定、有关标准规范、安全案例、工业自动化等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。